

DECKBLATT DER IHK

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	1
1. Einleitung.....	2
1.1. Ausgangssituation und Problemstellung.....	2
1.2. Projektziele.....	2
1.3. Rahmenbedingungen und Abgrenzungen.....	2
1.4. Anforderungen an die Anwendung.....	2
1.4.1 Funktionale Anforderungen.....	2
1.4.2 Nicht-funktionale Anforderungen.....	2
2. Projektplanung.....	3
2.1. Vorgehensmodell.....	3
2.2. Ressourcen- und Ablaufplanung.....	3
2.2.1. Zeitplanung.....	3
2.2.2. Personelle Ressourcen.....	3
2.3. Risikoanalyse.....	3
3. Technische Umsetzung.....	4
3.1. Architektur und Design.....	4
3.1.1. Architektur-Konzept (ACM).....	4
3.1.2. Datenauswertung.....	4
3.2. Auswahl der Technologien.....	4
3.2.1. Software- und Hardware.....	4
3.2.2. Programmiersprache und Frameworks.....	4
3.3. Implementierung.....	4
3.3.1. Kernkomponenten.....	4
3.3.2. Zufallselemente und Verteilung.....	4
3.4. Benutzeroberfläche.....	4
3.4.1. UI-Konzept und Benutzbarkeit.....	4
3.4.2. Elemente und Animation.....	4
4. Qualitätssicherung.....	5
4.1. Testkonzept.....	5
4.2. Testdurchführung.....	5
4.3. Validierung der Zufallsmodelle.....	5
4.4. Soll-Ist-Vergleich.....	5
5. Zusammenfassung und Ausblick.....	6
5.1. Fazit.....	6
5.2. Ausblick.....	6
Literaturverzeichnis.....	7
Anhang.....	i

Abkürzungsverzeichnis

1. Einleitung

1.1. Ausgangssituation und Problemstellung

Das hier dokumentierte Projekt „Piep! Der Takt der Kasse – Simulationsanalyse zur Optimierung von Wartezeiten und Personaleinsatz im Supermarkt“ wird als schulische Projektarbeit im Rahmen der Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung durchgeführt. Es dient als praktische Übung für die bevorstehende Abschlussprüfung und simuliert die Durchführung eines Softwareprojekts nach IHK-Standards.

Die zentrale fachliche Problemstellung resultiert aus dem ständigen Optimierungsdruck im Einzelhandel. Supermarktbetreiber stehen vor der Herausforderung, Personalkosten zu senken, ohne dabei die Servicequalität durch lange Wartezeiten zu gefährden. Der zunehmende Einsatz von Selbstbedienungskassen (SB-Kassen) bietet hierbei Chancen, birgt aber auch Risiken wie technische Störungen oder eine geringere Abfertigungsgeschwindigkeit durch unerfahrene Kunden. Die ideale Konfiguration zwischen Personalbesetzung und Selbstbedienungsgrad lässt sich im laufenden Betrieb nur schwer und risikoreich ermitteln.

Das Ziel der Anwendung ist daher die Entwicklung einer zeitabhängigen Simulation, die als analytisches Werkzeug dient. Sie soll es dem Anwender ermöglichen, die Auswirkungen verschiedener Kassen-Konfigurationen und stochastischer Störgrößen auf die Wartezeiten visuell zu analysieren und statistisch auszuwerten. Im Kern der Untersuchung steht dabei folgende Leitfrage:

„Wo liegt der ‚Sweet Spot‘, bei dem die Balance zwischen Selbstbedienung (SB-Kassen mit Störanfälligkeit) und personengestütztem Service (Profi vs. Azubi) die Wartezeiten im Kassenbereich am effektivsten minimiert?“

Als Endprodukt entsteht eine Windows-Desktop-Anwendung mit grafischer Oberfläche, deren Performance und Ausführbarkeit speziell auf die IT-Infrastruktur der Schule abgestimmt ist

1.2. Projektziele

Das übergeordnete Ziel ist die Bereitstellung einer performanten Windows-Desktop-Anwendung, die die komplexen stochastischen Prozesse eines Kassensbereichs visualisiert und messbar macht. Die Ziele werden in funktionale Kernziele und qualitative Anforderungen unterteilt.

Funktionale Kernziele:

- **Simulation:** Entwicklung einer diskreten Ereignissimulation (Discrete Event Simulation), die Interaktionen zwischen Kunden, Personal und Technik in diskreten Zeitschritten logisch korrekt abbildet.
- **Stochastische Modellierung:** Integration von mindestens drei mathematischen Verteilungsformen (Exponential-, Normal-, Gleichverteilung), um das nicht-deterministische Verhalten von Kundenankünften, Artikelmenen und Bezahlzeiten realitätsnah zu simulieren.
- **Konfigurierbarkeit:** Bereitstellung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI), die dem Anwender die Einstellung von mindestens sieben Parametern (u. a. Personal-Mix, Störwahrscheinlichkeit, Kundendichte) ermöglicht, um diverse „Was-wäre-wenn“-Szenarien zu testen.
- **Visualisierung:** Echtzeit-Darstellung der Warteschlangen-Dynamik durch eine schematische 2D-Animation sowie die statistische Aufbereitung der Ergebnisse (z. B. mittlere Wartezeit) mittels dynamischer Diagramme.

Qualitative Ziele:

- **Usability:** Gestaltung einer intuitiven Benutzeroberfläche, die sich an den Interaktionsprinzipien der Norm ISO 9241-110 orientiert.
- **Wartbarkeit:** Einhaltung von Clean-Code-Prinzipien zur Sicherstellung der Lesbarkeit, Erweiterbarkeit und Testbarkeit des Quellcodes.

1.3. Rahmenbedingungen und Abgrenzungen

Das Projekt unterliegt zeitlichen, technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen, die durch den schulischen Kontext vorgegeben sind.

Zeitlicher und organisatorischer Rahmen: Das Projekt ist als Einzelarbeit durchzuführen. Der Projektzeitraum erstreckt sich vom **06.09.2025** bis zum festen Abgabetermin am

06.02.2026. Aufgrund der stabilen Anforderungen und des fixen Endtermins wird das **Wasserfallmodell** als Vorgehensmodell gewählt.

Technische Rahmenbedingungen: Die technische Umsetzung erfolgt in der Programmiersprache **Python**. Für die grafische Oberfläche und Visualisierung wird das Framework **PyQt6** verwendet, während die Simulationslogik auf der Bibliothek **SimPy** basiert. Eine zwingende Anforderung ist die Bereitstellung als portable, ausführbare Windows-Datei (.exe), um die Lauffähigkeit auf den Schulrechnern ohne Installationsrechte zu gewährleisten.

Abgrenzung: Um den Projektumfang im vorgegebenen Zeitrahmen zu realisieren, werden folgende Aspekte explizit abgegrenzt:

- Es erfolgt keine dauerhafte Speicherung der Simulationsergebnisse in einer externen Datenbank; die Datenhaltung erfolgt temporär im Arbeitsspeicher (In-Memory).
- Die Anwendung ist als reine Single-User-Lösung konzipiert; Netzwerkfunktionalitäten oder Mehrbenutzerbetrieb sind nicht vorgesehen.
- Die Simulation beschränkt sich auf den Kassenbereich; vorgelagerte Marktprozesse (z. B. Laufwege im Laden, Regalbefüllung) werden nicht simuliert.

1.4. Anforderungen an die Anwendung

Die Anforderungen an die Anwendung leiten sich direkt aus dem Projektauftrag ab und definieren den Funktionsumfang („Soll-Zustand“).

1.4.1 Funktionale Anforderungen

- **Zeitsteuerung:** Die Simulation muss zeitabhängig in diskreten Schritten ablaufen und eine Geschwindigkeitssteuerung in mindestens drei Stufen bieten.
- **Zufallsgenerierung:** Es müssen mindestens drei unabhängige Zufallswerte mit unterschiedlichen Verteilungsformen implementiert werden (Ankunftsrate, Artikelanzahl, Bezahlzeit).
- **Benutzeroberfläche:** Die GUI muss Eingabemöglichkeiten für alle Simulationsparameter bieten und die Ergebnisse (Wartezeiten, Auslastung) visuell aufbereiten.
- **Animation:** Eine schematische Animation muss die Warteschlangen und Kassenstatus live visualisieren, um die Simulation nachvollziehbar zu machen.
- **Deployment:** Das Endprodukt muss als einzelne ausführbare Datei (.exe) vorliegen.

1.4.2 Nicht-funktionale Anforderungen

- **Code-Qualität:** Der Quellcode muss strukturiert, dokumentiert und nach PEP-8-Standards formatiert sein (Clean Code).
- **Ergonomie:** Die Bedienung muss erwartungskonform und fehlertolerant gestaltet sein (ISO 9241-110).
- **Performance:** Die Simulation muss auch bei hoher Kundendichte stabil laufen und eine flüssige Darstellung der Animation auf den Schulrechnern gewährleisten.

2. Projektplanung

2.1. Vorgehensmodell

2.2. Ressourcen- und Ablaufplanung

2.2.1. Zeitplanung

2.2.2. Personelle Ressourcen

2.3. Risikoanalyse

3. Technische Umsetzung

3.1. Architektur und Design

3.1.1. Architektur-Konzept (ACM)

3.1.2. Datenauswertung

3.2. Auswahl der Technologien

3.2.1. Software- und Hardware

3.2.2. Programmiersprache und Frameworks

3.3. Implementierung

3.3.1. Kernkomponenten

3.3.2. Zufallselemente und Verteilung

3.4. Benutzeroberfläche

3.4.1. UI-Konzept und Benutzbarkeit

3.4.2. Elemente und Animation

4. Qualitätssicherung

4.1. Testkonzept

4.2. Testdurchführung

4.3. Validierung der Zufallsmodelle

4.4. Soll-Ist-Vergleich

5. Zusammenfassung und Ausblick

5.1. Fazit

5.2. Ausblick

Literaturverzeichnis

Anhang